Курсовая работа по теме «Android-приложение по просмотру фильмов и построению рекомендаций»

Аввакумов Дмитрий Александрович, ИТСИ-24-1м

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
г. Пермь, Россия

Функционал регистрации и авторизации пользователей

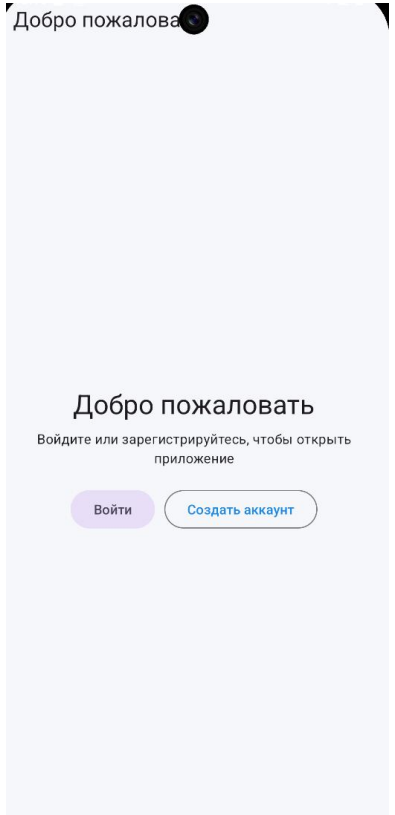

Рисунок 1. Входное окно

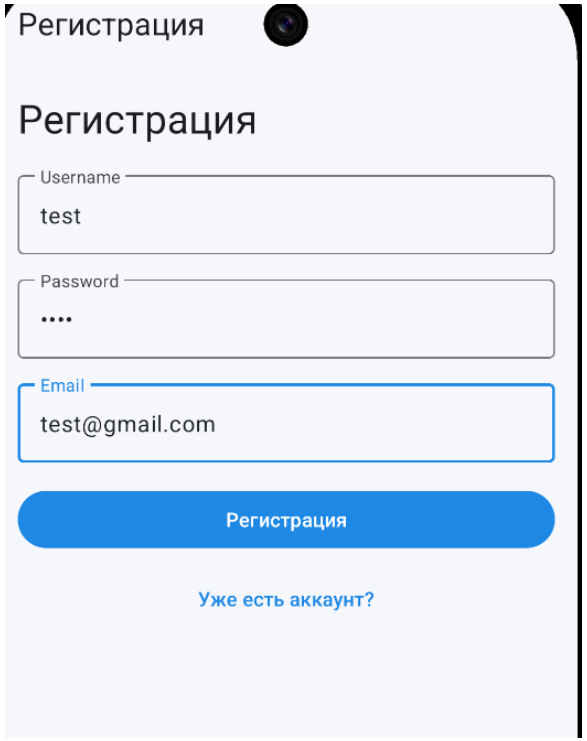

Рисунок 2. Окно регистрации

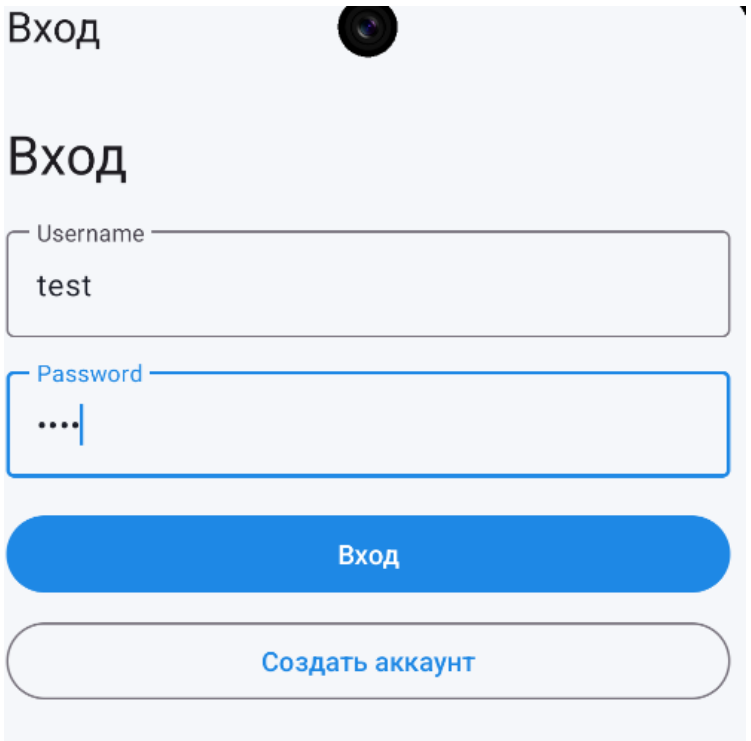

Рисунок 3. Окно авторизации

После запуска приложения открывается входное окно для получения доступа к приложению. Есть 2 опции – регистрации или вход с использованием уже существующего аккаунта. Стоит отметить, что системой предусмотрено разделение ролей – только пользователь с ролью «Администратор» может выполнять все действия в системе, включая загрузку фильмов.

Экран с данными о фильмах

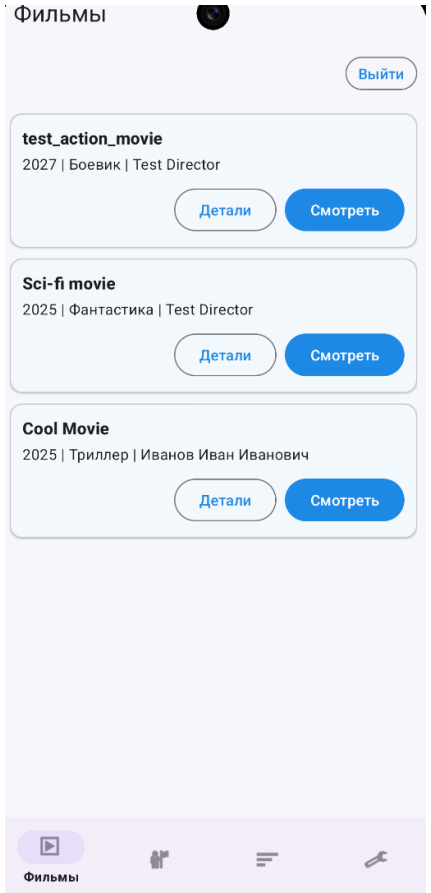

Рисунок 4. Список фильмов

Рисунок 5. Детали фильма

На вкладке «Фильмы» отображается список всех фильмов, загруженных в системе. Внизу экрана доступен переход между различными вкладками, среди которых: «Фильмы», «Режиссеры», «Рекомендации» и «Предпочтения».
При нажатии на кнопку «Детали» открывается подробная информация о фильме.
Также доступна кнопка «Выйти», позволяющая перейти на входной экран.

Экран с данными о фильмах

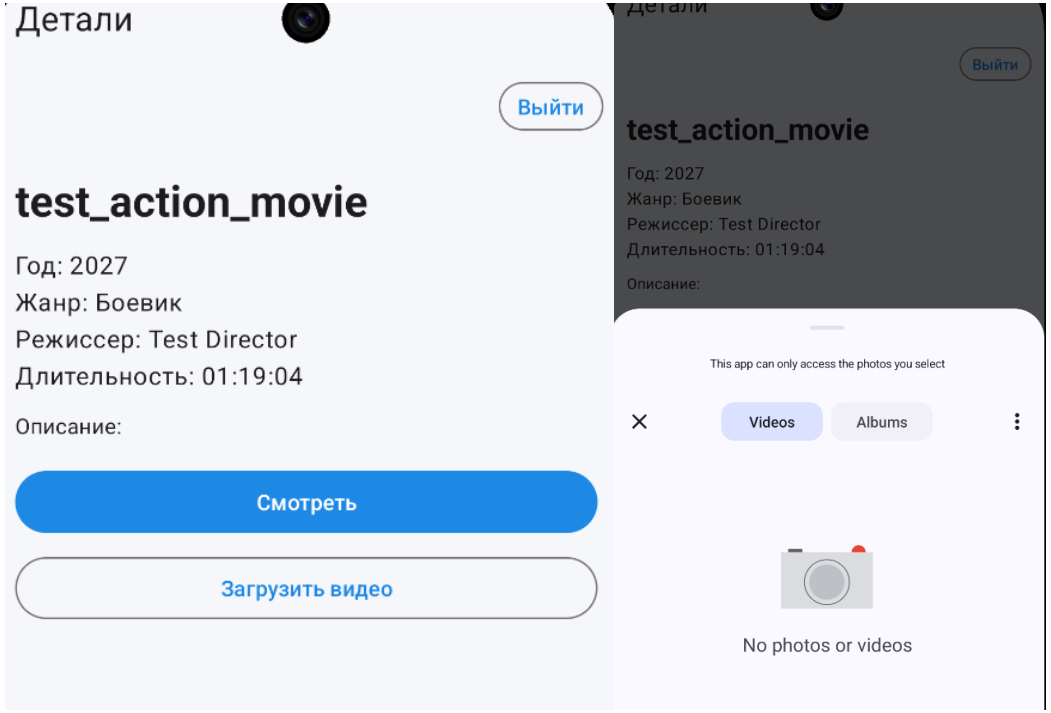

Рисунок 6. Загрузка фильма

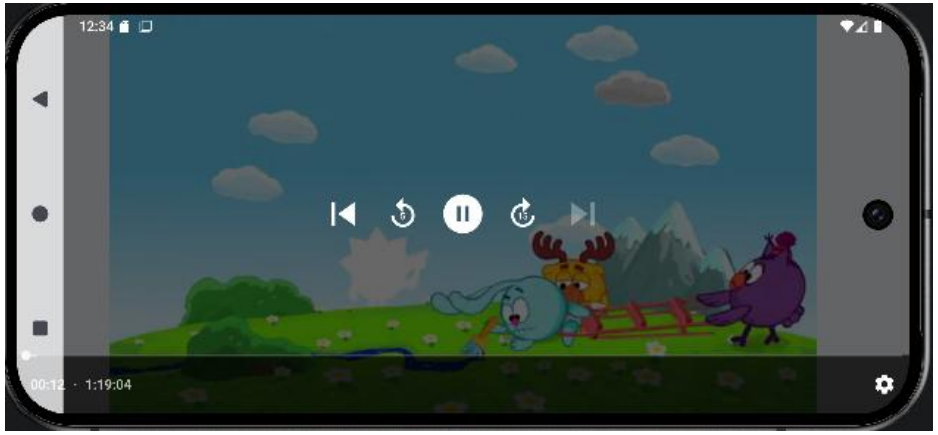

Рисунок 7. Плеер для просмотра фильма

При входе за пользователя с ролью «Администратор» доступна так же кнопка загрузки видео с выбранного устройства. При нажатии кнопки «Смотреть» открывается плеер для просмотра видео, данные которого получены с помощью Backend API, использовавшегося в прошлой курсовой работе.

Экраны «Режиссеры» и «Предпочтения»

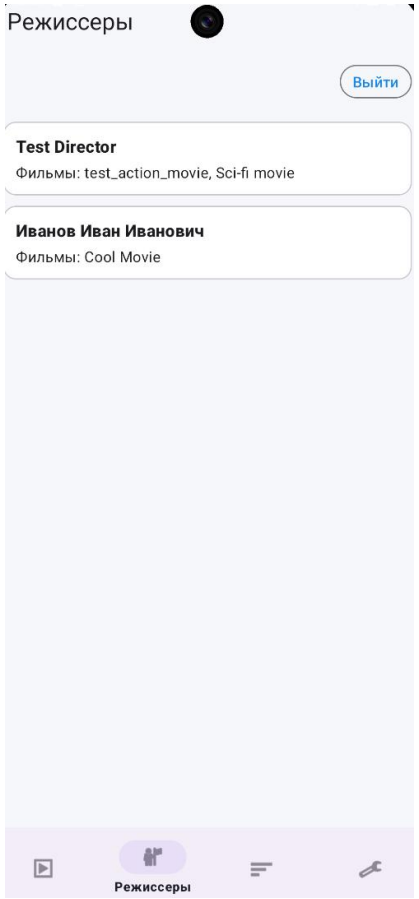

Рисунок 8. Список режиссеров

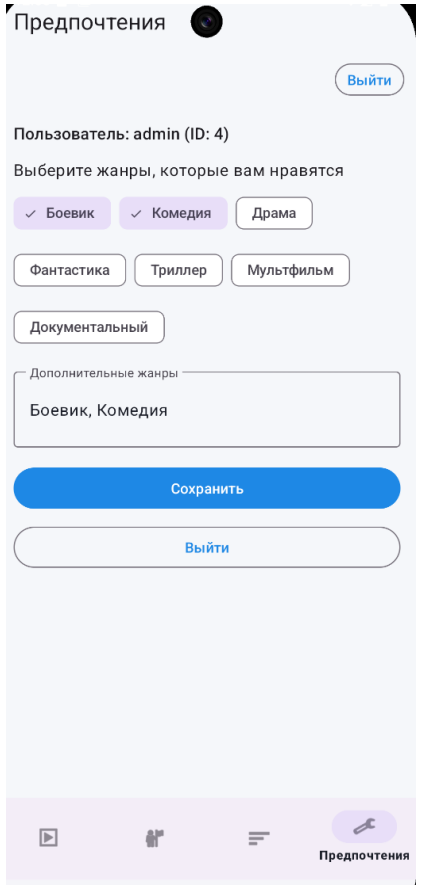

Рисунок 9. Добавление предпочтений по жанрам

Пользователь может задавать предпочтения по жанрам фильмов для дальнейшего построения рекомендаций. За данный функционал отвечает отдельный Backend API, ответственный за построение рекомендаций.

Экран «Рекомендации»

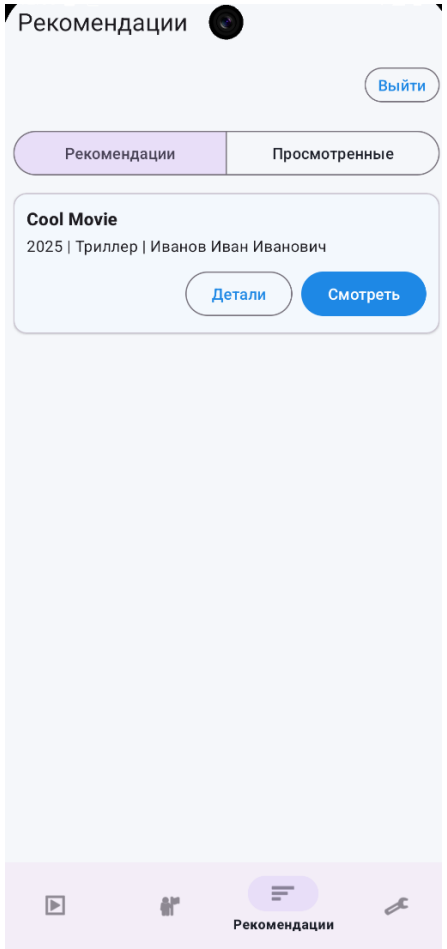

Рисунок 10. Рекомендации для пользователя на основе предпочитаемых жанров

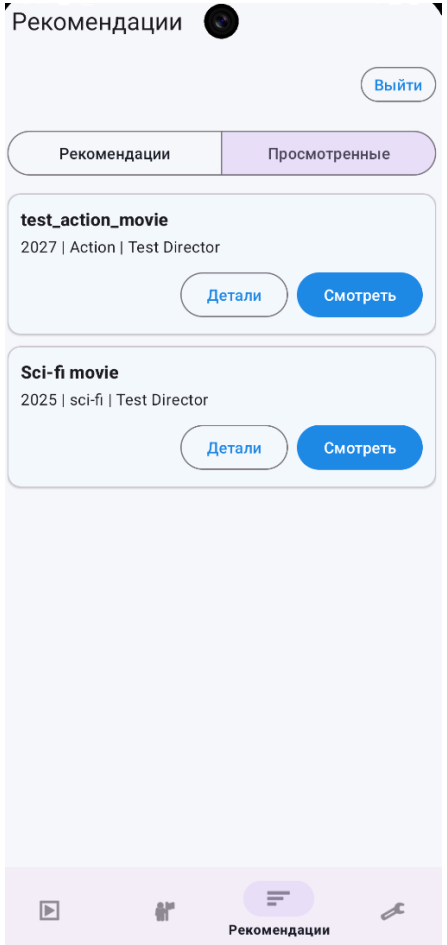

Рисунок 11. Просмотренные фильмы пользователя

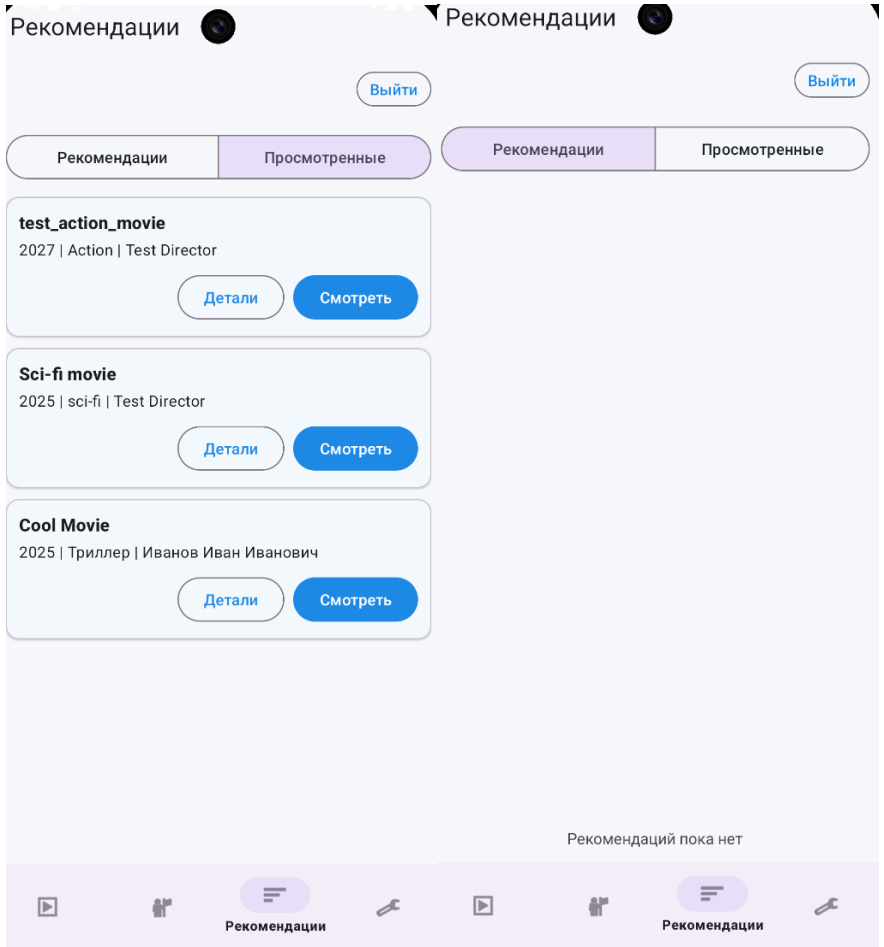

Рисунок 12. Данные о рекомендациях после просмотра рекомендованного фильма

Второй Backend сервис, отвечающий за рекомендации, считывает и обновляет рекомендации пользователей, обрабатывая сообщения, поступающие в брокер от основного Backend сервиса (например, сообщения о просмотре фильма пользователем или появлении нового фильма, жанр которого совпадает с предпочтениями пользователя). Сервис рекомендаций считывает сообщение и обновляет список просмотренных фильмов и рекомендаций. Если пользователь посмотрит рекомендованный ему фильм, то фильм уходит из его рекомендаций.